

МАТЕМАТИКА · 9-sinf — yechimlar

МАТЕМАТИКА · 9 класс — решения

2025/2026 · Asosiy olimpiadaning tuman (shahar) bosqichi · Основной этап олимпиады, районный (городской) тур

JAVOBLAR · ОТВЕТЫ

1 C) 1	2 B) 2	3 D) 4	4 A) 11	5 A) 6
6 A) -8	7 B) $\frac{1}{35}$	8 A) 659	9 C) 100	10 D) 9
11 C) 36	12 B) 3	13 A) 34	14 B) 10	15 C) 2
16 A) 2^{45}	17 C) 44	18 B) 43	19 A) 1	20 D) 132
21 108°	22 7	23 4	24 675	25 8
26 75	27 2	28 18	29 50	30 135°

1. [0,9 ball]

C) 1

О'ZBEKCHA

Surat. 1 dan 2027 gacha bo'lgan toq sonlar ishoralari navbatma-navbat olingan. Ularning soni $\frac{2027-1}{2} + 1 = 1014$ ta — juft son, shuning uchun hammasini juftlab guruhlaymiz:

$$(1 - 3) + (5 - 7) + \dots + (2025 - 2027).$$

Har bir qavs -2 ga teng, qavslar soni $1014 : 2 = 507$. Demak surat $507 \cdot (-2) = -1014$.

Maxraj. Xuddi shunday guruhlaymiz:

$$(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + (2027 - 2028).$$

Har bir qavs -1 , qavslar soni $2028 : 2 = 1014$. Demak maxraj -1014 .

Natija. $\frac{-1014}{-1014} = 1.$

ПО-РУССКИ

Числитель. Нечётные числа от 1 до 2027 со знакоочередованием. Их количество $\frac{2027-1}{2} + 1 = 1014$ — число чётное, поэтому сгруппируем их по два:

$$(1 - 3) + (5 - 7) + \dots + (2025 - 2027).$$

Каждая скобка равна -2 , скобок $1014 : 2 = 507$. Значит, числитель равен $507 \cdot (-2) = -1014$.

Знаменатель. Группируем так же:

$$(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + (2027 - 2028).$$

Каждая скобка равна -1 , скобок $2028 : 2 = 1014$. Значит, знаменатель равен -1014 .

Ответ. $\frac{-1014}{-1014} = 1.$

O'ZBEKCHA

Butun qismni ajratamiz. $n^2 - 3 = (n - 2)(n + 2) + 1$ ekanini tekshiramiz:

$$(n - 2)(n + 2) + 1 = n^2 - 4 + 1 = n^2 - 3 \quad \checkmark$$

Demak

$$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}.$$

n butun bo'lgani uchun $n + 2$ ham butun. Butun ifoda hosil bo'lishi uchun $\frac{1}{n - 2}$ butun bo'lishi kerak, ya'ni $n - 2$ soni 1 ning bo'luvchisi:

$$n - 2 = 1 \Rightarrow n = 3, \quad n - 2 = -1 \Rightarrow n = 1.$$

Tekshirish. $n = 3$: $\frac{9-3}{1} = 6 \quad \checkmark$ $n = 1$: $\frac{1-3}{-1} = 2 \quad \checkmark$

Demak 2 ta qiymat.

ПО-РУССКИ

Выделим целую часть. Проверим, что $n^2 - 3 = (n - 2)(n + 2) + 1$:

$$(n - 2)(n + 2) + 1 = n^2 - 4 + 1 = n^2 - 3 \quad \checkmark$$

Значит,

$$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}.$$

Так как n целое, $n + 2$ тоже целое. Чтобы всё выражение было целым, нужно, чтобы $\frac{1}{n - 2}$ было целым, то есть $n - 2$ — делитель единицы:

$$n - 2 = 1 \Rightarrow n = 3, \quad n - 2 = -1 \Rightarrow n = 1.$$

Проверка. $n = 3$: $\frac{9-3}{1} = 6 \quad \checkmark$ $n = 1$: $\frac{1-3}{-1} = 2 \quad \checkmark$

Итого 2 значения.

O'ZBEKCHA

Qavariq ko'pburchakning **tashqi** burchaklari yig'indisi har doim 360° ga teng.

Agar ichki burchak 90° bo'lsa, unga mos tashqi burchak ham $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ bo'ladi.

Aytaylik, ko'pburchakda k ta to'g'ri burchak bor. Qolgan tashqi burchaklar musbat, shuning uchun

$$90^\circ \cdot k \leq 360^\circ \implies k \leq 4.$$

$k = 4$ ga erishiladi: kvadrat (yoki ixtiyoriy to'g'ri to'rtburchak) — unda to'rtala burchak ham to'g'ri.

E'tibor bering, $k = 4$ bo'lganda tashqi burchaklar yig'indisi allaqachon 360° ni beradi, demak boshqa uch umuman bo'lishi mumkin emas — ko'pburchak aynan to'rtburchak bo'ladi.

ПО-РУССКИ

Сумма **внешних** углов выпуклого многоугольника всегда равна 360° .

Если внутренний угол равен 90° , то соответствующий внешний угол тоже равен $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

Пусть в многоугольнике k прямых углов. Остальные внешние углы положительны, поэтому

$$90^\circ \cdot k \leq 360^\circ \implies k \leq 4.$$

Значение $k = 4$ достигается: квадрат (или любой прямоугольник) — там все четыре угла прямые.

Заметим, что при $k = 4$ сумма внешних углов уже составляет 360° , поэтому других вершин быть не может — многоугольник обязан быть четырёхугольником.

4. [0,9 ball]

A) 11

O'ZBEKCHA

Umumiy ko'paytuvchini qavsdan chiqaramiz. $44 = 2 \cdot 22$, $66 = 3 \cdot 22$, shuning uchun

$$22^2 + 44^2 + 66^2 = 22^2 (1^2 + 2^2 + 3^2) = 22^2 \cdot 14.$$

Endi tub ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$22^2 \cdot 14 = (2 \cdot 11)^2 \cdot (2 \cdot 7) = 2^2 \cdot 11^2 \cdot 2 \cdot 7 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11^2.$$

Tekshirish. $2^3 \cdot 7 \cdot 121 = 8 \cdot 7 \cdot 121 = 6776$, va $484 + 1936 + 4356 = 6776$ ✓

Tub bo'luvchilar: 2, 7, 11. Eng kattasi — 11.

ПО-РУССКИ

Вынесем общий множитель. Так как $44 = 2 \cdot 22$ и $66 = 3 \cdot 22$,

$$22^2 + 44^2 + 66^2 = 22^2 (1^2 + 2^2 + 3^2) = 22^2 \cdot 14.$$

Разложим на простые множители:

$$22^2 \cdot 14 = (2 \cdot 11)^2 \cdot (2 \cdot 7) = 2^2 \cdot 11^2 \cdot 2 \cdot 7 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11^2.$$

Проверка. $2^3 \cdot 7 \cdot 121 = 8 \cdot 7 \cdot 121 = 6776$, и $484 + 1936 + 4356 = 6776$ ✓

Простые делители: 2, 7, 11. Наибольший — 11.

5. [0,9 ball]

A) 6

O'ZBEKCHA

Muhim kuzatuv. Sonning raqamlari yig'indisi 6 ga teng bo'lsa, u 3 ga bo'linadi (chunki 3 ga bo'linish alomati aynan raqamlar yig'indisiga qarab aniqlanadi, $6 \div 3$). Demak «3 ga bo'linadi» sharti qo'shimcha cheklov qo'ymaydi.

Endi raqamlari yig'indisi 6 bo'lgan ikki xonali sonlarni sanaymiz. $\overline{ab}$ da $a + b = 6$, $a \geq 1$:

$$15, 24, 33, 42, 51, 60.$$

Jami 6 ta.

Ключевое замечание. Если сумма цифр числа равна 6, то число делится на 3 (признак делимости на 3 как раз по сумме цифр, а $6 : 3$). Значит, условие «делится на 3» не даёт дополнительного ограничения.

Теперь считаем двузначные числа с суммой цифр 6. Для $\overline{ab}$ имеем $a + b = 6$, $a \geq 1$:

$$15, 24, 33, 42, 51, 60.$$

Всего 6 чисел.

6. [0,9 ball]

A) -8

О'ЗБЕКЧА

1-usul (algebraik). $|u| = |v|$ tenglik $u = v$ yoki $u = -v$ ga teng kuchli.

$x + 6 = x + 10$ — bu $6 = 10$ ni beradi, yechim yo'q.

$$x + 6 = -(x + 10) \Rightarrow x + 6 = -x - 10 \Rightarrow 2x = -16 \Rightarrow x = -8.$$

2-usul (geometrik). $|x + 6| = |x - (-6)|$ — bu x nuqtadan -6 gacha bo'lgan masofa, $|x + 10|$ esa -10 gacha bo'lgan masofa. Ular teng bo'lsa, $x = -6$ va -10 nuqtalarning o'rtasi:

$$x = \frac{-6 + (-10)}{2} = -8.$$

Tekshirish. $|-8 + 6| = 2$, $|-8 + 10| = 2$ ✓

ПО-РУССКИ

1-й способ (алгебраический). Равенство $|u| = |v|$ равносильно $u = v$ или $u = -v$.

$x + 6 = x + 10$ даёт $6 = 10$ — решений нет.

$$x + 6 = -(x + 10) \Rightarrow x + 6 = -x - 10 \Rightarrow 2x = -16 \Rightarrow x = -8.$$

2-й способ (геометрический). $|x + 6| = |x - (-6)|$ — расстояние от точки x до -6 , а $|x + 10|$ — расстояние до -10 . Если они равны, то x — середина между -6 и -10 :

$$x = \frac{-6 + (-10)}{2} = -8.$$

Проверка. $|-8 + 6| = 2$, $|-8 + 10| = 2$ ✓

7. [0,9 ball]

B) $\frac{1}{35}$

О'ЗБЕКЧА

$$\frac{a}{b} = 6 \text{ dan } a = 6b, \frac{c}{d} = 6 \text{ dan } c = 6d.$$

Har bir ko'paytuvchini alohida hisoblaymiz:

$$\frac{b}{a+b} = \frac{b}{6b+b} = \frac{b}{7b} = \frac{1}{7},$$

$$\frac{d}{c-d} = \frac{d}{6d-d} = \frac{d}{5d} = \frac{1}{5}.$$

E'tibor bering, $b \neq 0$ va $d \neq 0$ bo'lgani uchun qisqartirish o'rinli.

$$\text{Ko'paytma: } \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{35}.$$

ПО-РУССКИ

Из $\frac{a}{b} = 6$ получаем $a = 6b$, из $\frac{c}{d} = 6$ получаем $c = 6d$.

Вычислим каждый множитель отдельно:

$$\frac{b}{a+b} = \frac{b}{6b+b} = \frac{b}{7b} = \frac{1}{7},$$

$$\frac{d}{c-d} = \frac{d}{6d-d} = \frac{d}{5d} = \frac{1}{5}.$$

Сокращение законно, так как $b \neq 0$ и $d \neq 0$.

Произведение: $\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{35}$.

8. [0,9 ball]

A) 659

O'ZBEKCHA

Shartlarni yozamiz:

$$n \equiv 9 \pmod{10}, \quad n \equiv 10 \pmod{11}, \quad n \equiv 11 \pmod{12}.$$

Har bir holda qoldiq bo'luvchidan aynan 1 ga kam. Demak **har uchala holda ham** $n+1$ bo'luvchiga qoldiqsiz bo'linadi:

$$n+1 \dot{\vdots} 10, \quad n+1 \dot{\vdots} 11, \quad n+1 \dot{\vdots} 12.$$

Shuning uchun $n+1$ soni EKUK(10, 11, 12) ga bo'linadi.

$$10 = 2 \cdot 5, \quad 11 = 11, \quad 12 = 2^2 \cdot 3 \implies \text{EKUK} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 660.$$

Eng kichik natural yechim: $n+1 = 660$, ya'ni $n = 659$.

Tekshirish. $659 = 10 \cdot 65 + 9 \checkmark$, $659 = 11 \cdot 59 + 10 \checkmark$, $659 = 12 \cdot 54 + 11 \checkmark$

ПО-РУССКИ

Запишем условия:

$$n \equiv 9 \pmod{10}, \quad n \equiv 10 \pmod{11}, \quad n \equiv 11 \pmod{12}.$$

В каждом случае остаток ровно на 1 меньше делителя. Значит, **во всех трёх случаях** $n+1$ делится нацело:

$$n+1 \dot{\vdots} 10, \quad n+1 \dot{\vdots} 11, \quad n+1 \dot{\vdots} 12.$$

Поэтому $n+1$ делится на НОК(10, 11, 12).

$$10 = 2 \cdot 5, \quad 11 = 11, \quad 12 = 2^2 \cdot 3 \implies \text{НОК} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 660.$$

Наименьшее натуральное решение: $n+1 = 660$, то есть $n = 659$.

Проверка. $659 = 10 \cdot 65 + 9 \checkmark$, $659 = 11 \cdot 59 + 10 \checkmark$, $659 = 12 \cdot 54 + 11 \checkmark$

O'ZBEKCHA

$ABCD$ teng yonli trapetsiya, $BC = 8$, $AD = 12$, diagonallari $AC \perp BD$.

Diagonallarning kesishish nuqtasini O deylik. Teng yonli trapetsiyada $\angle OAD = \angle ODA$, demak $\triangle AOD$ teng yonli; unda $\angle AOD = 90^\circ$ bo'lgani uchun u **teng yonli to'g'ri burchakli** uchburchak. Xuddi shunday $\triangle BOC$ ham teng yonli to'g'ri burchakli.

Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan balandlik gipotenuzaning yarmiga teng. Shuning uchun O dan AD gacha bo'lgan masofa $\frac{12}{2} = 6$, O dan BC gacha bo'lgan masofa $\frac{8}{2} = 4$. Trapetsiyaning balandligi:

$$h = 6 + 4 = 10 = \frac{AD + BC}{2}.$$

Yuzi:

$$S = \frac{AD + BC}{2} \cdot h = 10 \cdot 10 = 100.$$

Umumiy qoida. Diagonallari perpendikulyar bo'lgan teng yonli trapetsiyaning balandligi o'rta chizig'iga teng, yuzi esa $S = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

ПО-РУССКИ

$ABCD$ — равнобедренная трапеция, $BC = 8$, $AD = 12$, диагонали $AC \perp BD$.

Пусть O — точка пересечения диагоналей. В равнобедренной трапеции $\angle OAD = \angle ODA$, значит, $\triangle AOD$ равнобедренный; так как $\angle AOD = 90^\circ$, он **равнобедренный прямоугольный**. Аналогично $\triangle BOC$ тоже равнобедренный прямоугольный.

В равнобедренном прямоугольном треугольнике высота к гипотенузе равна половине гипотенузы. Поэтому расстояние от O до AD равно $\frac{12}{2} = 6$, а до BC равно $\frac{8}{2} = 4$. Высота трапеции:

$$h = 6 + 4 = 10 = \frac{AD + BC}{2}.$$

Площадь:

$$S = \frac{AD + BC}{2} \cdot h = 10 \cdot 10 = 100.$$

Общее правило. У равнобедренной трапеции с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии, а площадь равна $S = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

O'ZBEKCHA

Ichma-ich joylashgan ildizlarni **to'liq kvadrat** shaklida yozamiz.

$4 + 2\sqrt{3}$: $(\sqrt{3} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ ✓, demak

$$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1.$$

$49 + 8\sqrt{3}$: $(a + b\sqrt{3})^2 = a^2 + 3b^2 + 2ab\sqrt{3}$ ko'rinishida izlaymiz. $2ab = 8 \Rightarrow ab = 4$ va $a^2 + 3b^2 = 49$. $a = 1$, $b = 4$: $1 + 48 = 49$ ✓, demak

$$\sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = 1 + 4\sqrt{3}.$$

Endi qavs ichini hisoblaymiz:

$$4(\sqrt{3} + 1) - (1 + 4\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} + 4 - 1 - 4\sqrt{3} = 3.$$

Javob: $3^2 = 9$.

ПО-РУССКИ

Запишем подкоренные выражения в виде **полного квадрата**.

$4 + 2\sqrt{3}$: так как $(\sqrt{3} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ ✓, то

$$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1.$$

$49 + 8\sqrt{3}$: ищем в виде $(a + b\sqrt{3})^2 = a^2 + 3b^2 + 2ab\sqrt{3}$. Из $2ab = 8$ следует $ab = 4$, и $a^2 + 3b^2 = 49$. Подходит $a = 1$, $b = 4$: $1 + 48 = 49$ ✓, значит,

$$\sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = 1 + 4\sqrt{3}.$$

Вычисляем скобку:

$$4(\sqrt{3} + 1) - (1 + 4\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} + 4 - 1 - 4\sqrt{3} = 3.$$

Ответ: $3^2 = 9$.

O'ZBEKCHA

Burchak 60° , uning yarmi $\alpha = 30^\circ$. Burchakka ichki chizilgan aylananing markazi bissektrisada yotadi va markazdan burchak uchigacha bo'lgan masofa

$$d = \frac{r}{\sin 30^\circ} = 2r$$

(chunki markazdan tomonga tushirilgan perpendikulyar radiusga teng va u α burchakli to'g'ri burchakli uchburchakning kateti).

Kichik aylana uchun $d_1 = 2r = 24$, katta aylana uchun $d_2 = 2R$. Ikkala markaz ham bir nurda yotadi, aylanalar **tashqi** urinadi, demak markazlar orasidagi masofa radiuslar yig'indisiga teng:

$$2R - 2r = R + r \implies R = 3r = 3 \cdot 12 = 36.$$

Tekshirish. $d_1 = 24$, $d_2 = 72$, $d_2 - d_1 = 48 = 12 + 36$ ✓

Угол равен 60° , его половина $\alpha = 30^\circ$. Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе, а расстояние от центра до вершины угла равно

$$d = \frac{r}{\sin 30^\circ} = 2r$$

(перпендикуляр из центра к стороне равен радиусу и является катетом прямоугольного треугольника с углом α).

Для малой окружности $d_1 = 2r = 24$, для большой $d_2 = 2R$. Оба центра лежат на одном луче, окружности касаются **внешним** образом, значит, расстояние между центрами равно сумме радиусов:

$$2R - 2r = R + r \implies R = 3r = 3 \cdot 12 = 36.$$

Проверка. $d_1 = 24$, $d_2 = 72$, $d_2 - d_1 = 48 = 12 + 36 \checkmark$

12. [1,5 ball]

В) 3

О'ЗБЕКЧА

$u = 2^x$ belgilash kiritamiz. Unda $2^{x+2} = 4u$, $2^{1-x} = \frac{2}{u}$, $2^{-x} = \frac{1}{u}$, va

$$f(x) = \frac{4u + \frac{2}{u}}{u + \frac{1}{u}} = \frac{4u^2 + 2}{u^2 + 1}.$$

$x \rightarrow -x$ almashtirishda $u \rightarrow \frac{1}{u}$, shuning uchun

$$f(-x) = \frac{\frac{4}{u^2} + 2}{\frac{1}{u^2} + 1} = \frac{4 + 2u^2}{1 + u^2}.$$

Endi yig'indini olamiz — bu asosiy hiyla:

$$f(x) + f(-x) = \frac{4u^2 + 2 + 2u^2 + 4}{u^2 + 1} = \frac{6u^2 + 6}{u^2 + 1} = 6.$$

Demak yig'indi x ga umuman bog'liq emas. $f(t) = 3$ bo'lsa,

$$f(-t) = 6 - 3 = 3.$$

ПО-РУССКИ

Введём обозначение $u = 2^x$. Тогда $2^{x+2} = 4u$, $2^{1-x} = \frac{2}{u}$, $2^{-x} = \frac{1}{u}$, и

$$f(x) = \frac{4u + \frac{2}{u}}{u + \frac{1}{u}} = \frac{4u^2 + 2}{u^2 + 1}.$$

При замене $x \rightarrow -x$ имеем $u \rightarrow \frac{1}{u}$, поэтому

$$f(-x) = \frac{\frac{4}{u^2} + 2}{\frac{1}{u^2} + 1} = \frac{4 + 2u^2}{1 + u^2}.$$

Теперь складываем — в этом весь приём:

$$f(x) + f(-x) = \frac{4u^2 + 2 + 2u^2 + 4}{u^2 + 1} = \frac{6u^2 + 6}{u^2 + 1} = 6.$$

Сумма вообще не зависит от x . Значит, при $f(t) = 3$

$$f(-t) = 6 - 3 = 3.$$

O'ZBEKCHA

Viyet teoremasi: $x_1 + x_2 = -2$, $x_1 x_2 = -1$.**Kvadratlar yig'indisi:**

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (-2)^2 - 2 \cdot (-1) = 4 + 2 = 6.$$

To'rtinchi darajalar yig'indisi: endi x_1^2 va x_2^2 uchun xuddi shu ayniyatni qo'llaymiz:

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 x_2)^2 = 6^2 - 2 \cdot (-1)^2 = 36 - 2 = 34.$$

ПО-РУССКИ

По теореме Виета: $x_1 + x_2 = -2$, $x_1 x_2 = -1$.**Сумма квадратов:**

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (-2)^2 - 2 \cdot (-1) = 4 + 2 = 6.$$

Сумма четвёртых степеней: применяем то же тождество к x_1^2 и x_2^2 :

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 x_2)^2 = 6^2 - 2 \cdot (-1)^2 = 36 - 2 = 34.$$

O'ZBEKCHA

Chap tomon. Barcha kasrlarning maxraji bir xil — n^2 :

$$\frac{(n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1}{n^2} = \frac{\frac{n(n-1)}{2}}{n^2} = \frac{n-1}{2n}.$$

O'ng tomon. Maxrajda dastlabki n ta toq son yig'indisi turibdi:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

Demak o'ng tomon $\frac{45}{n^2}$.**Tenglama.**

$$\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2} \implies n^2(n-1) = 90n \implies n(n-1) = 90.$$

$$n^2 - n - 90 = 0 \implies n = \frac{1 \pm \sqrt{1+360}}{2} = \frac{1 \pm 19}{2}.$$

 $n = 10$ yoki $n = -9$. Shart bo'yicha n musbat butun, demak $n = 10$ — yagona yechim, ularning yig'indisi ham 10.**Tekshirish.** $\frac{9}{20} = \frac{45}{100}$ ✓

Левая часть. У всех дробей один знаменатель n^2 :

$$\frac{(n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1}{n^2} = \frac{\frac{n(n-1)}{2}}{n^2} = \frac{n-1}{2n}.$$

Правая часть. В знаменателе стоит сумма первых n нечётных чисел:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

Значит, правая часть равна $\frac{45}{n^2}$.

Уравнение.

$$\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2} \implies n^2(n-1) = 90n \implies n(n-1) = 90.$$

$$n^2 - n - 90 = 0 \implies n = \frac{1 \pm \sqrt{1+360}}{2} = \frac{1 \pm 19}{2}.$$

Получаем $n = 10$ или $n = -9$. По условию n — натуральное, значит, $n = 10$ — единственное, и их сумма тоже 10.

Проверка. $\frac{9}{20} = \frac{45}{100}$ ✓

15. [1,5 ball]

C) 2

O'ZBEKCHA

$S = a + b + c + d$ deylik. Har bir tenglikning ikkala tomoniga 1 qo'shamiz:

$$\frac{a+b+c}{d} + 1 = \frac{a+b+c+d}{d} = \frac{S}{d},$$

va xuddi shunday qolganlari uchun ham. Demak

$$\frac{S}{a} = \frac{S}{b} = \frac{S}{c} = \frac{S}{d} = r + 1.$$

1-hol: $S \neq 0$. Unda $a = b = c = d$ (barchasi $\frac{S}{r+1}$ ga teng). Bu holda

$$r = \frac{a+a+a}{a} = 3.$$

2-hol: $S = 0$. Unda $a + b + c = -d$, shuning uchun

$$r = \frac{a+b+c}{d} = \frac{-d}{d} = -1.$$

Bunday sonlar mavjud, masalan $a = b = 1$, $c = d = -1$: $S = 0$ va har bir nisbat -1 ✓

Demak $r \in \{3; -1\}$, yig'indi $3 + (-1) = 2$.

Обозначим $S = a + b + c + d$. Прибавим к обеим частям каждого равенства единицу:

$$\frac{a+b+c}{d} + 1 = \frac{a+b+c+d}{d} = \frac{S}{d},$$

и так же для остальных. Получаем

$$\frac{S}{a} = \frac{S}{b} = \frac{S}{c} = \frac{S}{d} = r + 1.$$

Случай 1: $S \neq 0$. Тогда $a = b = c = d$ (все равны $\frac{S}{r+1}$), и

$$r = \frac{a+a+a}{a} = 3.$$

Случай 2: $S = 0$. Тогда $a + b + c = -d$, поэтому

$$r = \frac{a+b+c}{d} = \frac{-d}{d} = -1.$$

Такие числа существуют, например $a = b = 1$, $c = d = -1$: тогда $S = 0$ и каждое отношение равно -1 ✓

Итак, $r \in \{3; -1\}$, сумма равна $3 + (-1) = 2$.

16. [1,5 ball]

A) 2^{45}

О‘ЗБЕКЧА

Shartni $n = 2^{k-1}$ da qo‘llaymiz:

$$f(2^k) = f(2 \cdot 2^{k-1}) = 2^{k-1} f(2^{k-1}).$$

Bu rekurrent munosabatni $k = 10$ dan $k = 1$ gacha ketma-ket qo‘llaymiz:

$$f(2^{10}) = 2^9 \cdot 2^8 \dots 2^1 \cdot 2^0 \cdot f(1).$$

$f(1) = 1$, demak

$$f(2^{10}) = 2^{0+1+2+\dots+9} = 2^{\frac{9 \cdot 10}{2}} = 2^{45}.$$

Boshidan tekshirish. $f(2) = f(2 \cdot 1) = 1 \cdot f(1) = 1 = 2^0$ ✓, $f(4) = 2f(2) = 2 = 2^1$ ✓, $f(8) = 4f(4) = 8 = 2^3$ ✓ — daraja ko‘rsatkichlari $0, 1, 3, 6, 10, \dots$ ya’ni $\frac{(k-1)k}{2}$; $k = 10$ da 45 ✓

ПО-РУССКИ

Применим условие при $n = 2^{k-1}$:

$$f(2^k) = f(2 \cdot 2^{k-1}) = 2^{k-1} f(2^{k-1}).$$

Применяем это рекуррентное соотношение последовательно от $k = 10$ до $k = 1$:

$$f(2^{10}) = 2^9 \cdot 2^8 \dots 2^1 \cdot 2^0 \cdot f(1).$$

Так как $f(1) = 1$,

$$f(2^{10}) = 2^{0+1+2+\dots+9} = 2^{\frac{9 \cdot 10}{2}} = 2^{45}.$$

Проверка с начала. $f(2) = f(2 \cdot 1) = 1 \cdot f(1) = 1 = 2^0$ ✓, $f(4) = 2f(2) = 2 = 2^1$ ✓, $f(8) = 4f(4) = 8 = 2^3$ ✓ — показатели $0, 1, 3, 6, 10, \dots$, то есть $\frac{(k-1)k}{2}$; при $k = 10$ получаем 45 ✓

O'ZBEKCHA

Barcha ikki xonali sonlar ko'paytmasi

$$10 \cdot 11 \cdot 12 \cdots 99 = \frac{99!}{9!}.$$

Izlanayotgan n — bu ko'paytmadagi 3 ning eng katta darajasi, ya'ni $v_3\left(\frac{99!}{9!}\right) = v_3(99!) - v_3(9!)$.

Лежандр формуласи bo'yicha

$$v_3(99!) = \left\lfloor \frac{99}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{99}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{99}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{99}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48,$$

$$v_3(9!) = \left\lfloor \frac{9}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{9}{9} \right\rfloor = 3 + 1 = 4.$$

Demak

$$n = 48 - 4 = 44.$$

ПО-РУССКИ

Произведение всех двузначных чисел равно

$$10 \cdot 11 \cdot 12 \cdots 99 = \frac{99!}{9!}.$$

Искомое n — наибольшая степень тройки в этом произведении, то есть $v_3\left(\frac{99!}{9!}\right) = v_3(99!) - v_3(9!)$.

По формуле Лежандра

$$v_3(99!) = \left\lfloor \frac{99}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{99}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{99}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{99}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48,$$

$$v_3(9!) = \left\lfloor \frac{9}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{9}{9} \right\rfloor = 3 + 1 = 4.$$

Значит,

$$n = 48 - 4 = 44.$$

O'ZBEKCHA

Oxirgi ikkita raqam — bu $3^{2025} \bmod 100$.

3 ning 100 moduli bo'yicha darajalarini kuzatamiz:

$$3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^4 = 81, 3^5 = 243 \equiv 43, 3^{10} \equiv 43^2 = 1849 \equiv 49, 3^{20} \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1.$$

Demak davr 20 ga teng: $3^{20} \equiv 1 \pmod{100}$.

2025 = 20 · 101 + 5, shuning uchun

$$3^{2025} = (3^{20})^{101} \cdot 3^5 \equiv 1^{101} \cdot 243 \equiv 43 \pmod{100}.$$

Oxirgi ikkita raqam — 43.

ПО-РУССКИ

Две последние цифры — это $3^{2025} \bmod 100$.

Посмотрим на степени тройки по модулю 100:

$$3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^4 = 81, 3^5 = 243 \equiv 43, 3^{10} \equiv 43^2 = 1849 \equiv 49, 3^{20} \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1.$$

Значит, период равен 20: $3^{20} \equiv 1 \pmod{100}$.

Так как $2025 = 20 \cdot 101 + 5$,

$$3^{2025} = (3^{20})^{101} \cdot 3^5 \equiv 1^{101} \cdot 243 \equiv 43 \pmod{100}.$$

Последние две цифры — 43.

19. [1,5 ball]

A) 1

O'ZBEKCHA

Tenglamani ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$p^2 - 1 = 2q^2 \implies (p-1)(p+1) = 2q^2.$$

p **toq**. Agar $p = 2$ bo'lsa, $4 - 2q^2 = 1$, ya'ni $2q^2 = 3$ — butun yechim yo'q. Demak p toq tub son.

8 ga bo'linish. p toq bo'lgani uchun $p-1$ va $p+1$ — ketma-ket **juft** sonlar, ulardan biri albatta 4 ga bo'linadi. Demak ularning ko'paytmasi 8 ga bo'linadi:

$$8 \mid 2q^2 \implies 4 \mid q^2 \implies q \text{ juft}.$$

q tub va juft bo'lsa, $q = 2$.

Yakun. $q = 2$ da $p^2 = 1 + 2 \cdot 4 = 9$, $p = 3$ — tub ✓

Yagona juftlik $(p; q) = (3; 2)$, demak 1 ta.

ПО-РУССКИ

Разложим уравнение на множители:

$$p^2 - 1 = 2q^2 \implies (p-1)(p+1) = 2q^2.$$

p **нечётно**. Если $p = 2$, то $4 - 2q^2 = 1$, то есть $2q^2 = 3$ — целых решений нет. Значит, p — нечётное простое.

Делимость на 8. Так как p нечётно, $p-1$ и $p+1$ — последовательные **чётные** числа, и одно из них обязательно делится на 4. Значит, их произведение делится на 8:

$$8 \mid 2q^2 \implies 4 \mid q^2 \implies q \text{ чётно}.$$

Простое чётное число одно: $q = 2$.

Итог. При $q = 2$ получаем $p^2 = 1 + 2 \cdot 4 = 9$, $p = 3$ — простое ✓

Единственная пара $(p; q) = (3; 2)$, то есть 1.

O'ZBEKCHA

$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ sharti a, b, c, d **geometrik progressiya** ekanini bildiradi. Uning maxrajini k deylik:

$$b = ak, \quad c = ak^2, \quad d = ak^3.$$

Berilganlarni yozamiz:

$$a + d = a(1 + k^3) = 12, \quad ad = a^2k^3 = 11.$$

Endi izlanayotgan ifodani shu ikki miqdor orqali ifodalaymiz:

$$b^3 + c^3 = a^3k^3 + a^3k^6 = a^3k^3(1 + k^3).$$

Buni ataylab ikkiga ajratamiz:

$$a^3k^3(1 + k^3) = \underbrace{(a^2k^3)}_{=ad=11} \cdot \underbrace{(a(1 + k^3))}_{=a+d=12} = 11 \cdot 12 = 132.$$

Eslatma. Geometrik progressiyada $bc = ad = 11$, shuning uchun javobni $b^3 + c^3 = (b + c)^3 - 3bc(b + c)$ orqali ham topish mumkin.

ПО-РУССКИ

Условие $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ означает, что a, b, c, d — **геометрическая прогрессия**. Обозначим её знаменатель через k :

$$b = ak, \quad c = ak^2, \quad d = ak^3.$$

Запишем данные:

$$a + d = a(1 + k^3) = 12, \quad ad = a^2k^3 = 11.$$

Выразим искомое через эти две величины:

$$b^3 + c^3 = a^3k^3 + a^3k^6 = a^3k^3(1 + k^3).$$

Специально разбиваем это на два множителя:

$$a^3k^3(1 + k^3) = \underbrace{(a^2k^3)}_{=ad=11} \cdot \underbrace{(a(1 + k^3))}_{=a+d=12} = 11 \cdot 12 = 132.$$

Замечание. В геометрической прогрессии $bc = ad = 11$, поэтому ответ можно получить и через $b^3 + c^3 = (b + c)^3 - 3bc(b + c)$.

O'ZBEKCHA

Yoylar bilan ishlaymiz. A, B, C, D nuqtalar aylanada shu tartibda yotadi. Yoylarni belgilaymiz:

$$\widehat{AB} = \beta_1, \quad \widehat{BC} = \beta_2, \quad \widehat{CD} = \beta_3, \quad \widehat{DA} = \beta_4, \quad \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 360^\circ.$$

Nisbat bo'yicha $\angle BAT = 6x$, $\angle BAC = 2x$, $\angle CAD = 3x$ deb olamiz.

Urinma va vatar orasidagi burchak yoyning yarmiga teng:

$$\angle BAT = \frac{1}{2}\beta_1 \implies \beta_1 = 12x.$$

Ichki chizilgan burchaklar ham tayanch yoyning yarmiga teng:

$$\angle BAC = \frac{1}{2}\beta_2 \implies \beta_2 = 4x, \quad \angle CAD = \frac{1}{2}\beta_3 \implies \beta_3 = 6x.$$

$$\angle ACD = \frac{1}{2}\beta_4 = 81^\circ \implies \beta_4 = 162^\circ.$$

Yoylar yig'indisi:

$$12x + 4x + 6x + 162^\circ = 360^\circ \implies 22x = 198^\circ \implies x = 9^\circ.$$

Demak $\beta_1 = 108^\circ$, $\beta_2 = 36^\circ$, $\beta_3 = 54^\circ$, $\beta_4 = 162^\circ$ (yig'indi 360° ✓).

$\angle ABC$ — B dagi ichki chizilgan burchak, u B ni o'z ichiga olmagan $\widehat{CDA}$ yoyga tayanadi:

$$\angle ABC = \frac{1}{2}(\beta_3 + \beta_4) = \frac{1}{2}(54^\circ + 162^\circ) = 108^\circ.$$

ПО-РУССКИ

Будем работать с дугами. Точки A, B, C, D лежат на окружности в этом порядке. Обозначим дуги:

$$\widehat{AB} = \beta_1, \quad \widehat{BC} = \beta_2, \quad \widehat{CD} = \beta_3, \quad \widehat{DA} = \beta_4, \quad \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 360^\circ.$$

По отношению положим $\angle BAT = 6x$, $\angle BAC = 2x$, $\angle CAD = 3x$.

Угол между касательной и хордой равен половине дуги:

$$\angle BAT = \frac{1}{2}\beta_1 \implies \beta_1 = 12x.$$

Вписанные углы тоже равны половине дуги, на которую опираются:

$$\angle BAC = \frac{1}{2}\beta_2 \implies \beta_2 = 4x, \quad \angle CAD = \frac{1}{2}\beta_3 \implies \beta_3 = 6x.$$

$$\angle ACD = \frac{1}{2}\beta_4 = 81^\circ \implies \beta_4 = 162^\circ.$$

Сумма дуг:

$$12x + 4x + 6x + 162^\circ = 360^\circ \implies 22x = 198^\circ \implies x = 9^\circ.$$

Итак, $\beta_1 = 108^\circ$, $\beta_2 = 36^\circ$, $\beta_3 = 54^\circ$, $\beta_4 = 162^\circ$ (сумма 360° ✓).

$\angle ABC$ — вписанный угол при B , опирающийся на дугу $\widehat{CDA}$, не содержащую B :

$$\angle ABC = \frac{1}{2}(\beta_3 + \beta_4) = \frac{1}{2}(54^\circ + 162^\circ) = 108^\circ.$$

O'ZBEKCHA

Yig'indini umumiy ko'rinishda yozamiz: koeffitsiyentlar $1, 4, 7, 10, \dots, 67$ — ayirmasi 3 bo'lgan arifmetik progressiya, ya'ni $3k + 1$, va

$$S = \sum_{k=0}^{22} (3k + 1)2^k = 3 \sum_{k=0}^{22} k 2^k + \sum_{k=0}^{22} 2^k.$$

Ikkinchi yig'indi: $\sum_{k=0}^{22} 2^k = 2^{23} - 1.$

Birinchi yig'indi. Ma'lum formula: $\sum_{k=0}^n k 2^k = (n - 1)2^{n+1} + 2.$ $n = 22$ da

$$\sum_{k=0}^{22} k 2^k = 21 \cdot 2^{23} + 2.$$

Birlashtiramiz:

$$S = 3(21 \cdot 2^{23} + 2) + 2^{23} - 1 = 63 \cdot 2^{23} + 2^{23} + 5 = 64 \cdot 2^{23} + 5 = 2^{29} + 5.$$

Oxirgi raqam. 2 ning darajalari oxirgi raqamlari 2, 4, 8, 6 davr bilan takrorlanadi. $29 = 4 \cdot 7 + 1$, demak 2^{29} ning oxirgi raqami 2. Shuning uchun S ning oxirgi raqami

$$2 + 5 = 7.$$

ПО-РУССКИ

Запишем сумму в общем виде: коэффициенты $1, 4, 7, 10, \dots, 67$ образуют арифметическую прогрессию с разностью 3, то есть равны $3k + 1$, и

$$S = \sum_{k=0}^{22} (3k + 1)2^k = 3 \sum_{k=0}^{22} k 2^k + \sum_{k=0}^{22} 2^k.$$

Вторая сумма: $\sum_{k=0}^{22} 2^k = 2^{23} - 1.$

Первая сумма. Известная формула: $\sum_{k=0}^n k 2^k = (n - 1)2^{n+1} + 2.$ При $n = 22$

$$\sum_{k=0}^{22} k 2^k = 21 \cdot 2^{23} + 2.$$

Объединяем:

$$S = 3(21 \cdot 2^{23} + 2) + 2^{23} - 1 = 63 \cdot 2^{23} + 2^{23} + 5 = 64 \cdot 2^{23} + 5 = 2^{29} + 5.$$

Последняя цифра. Последние цифры степеней двойки повторяются с периодом 2, 4, 8, 6. Так как $29 = 4 \cdot 7 + 1$, последняя цифра 2^{29} равна 2. Поэтому последняя цифра S равна

$$2 + 5 = 7.$$

O'ZBEKCHA

$N = \overline{BAA2025AAB}$ — o'n xonali son. Uni yoyib yozamiz:

$$N = B \cdot 10^9 + A \cdot 10^8 + A \cdot 10^7 + 2 \cdot 10^6 + 0 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + A \cdot 10^2 + A \cdot 10 + B.$$

10 ning darajalari 7 moduli bo'yicha 6 davr bilan takrorlanadi:

$$10^0 \equiv 1, 10^1 \equiv 3, 10^2 \equiv 2, 10^3 \equiv 6, 10^4 \equiv 4, 10^5 \equiv 5, 10^6 \equiv 1, 10^7 \equiv 3, 10^8 \equiv 2, 10^9 \equiv 6.$$

O'rniga qo'yamiz:

$$\begin{aligned} N &\equiv 6B + 2A + 3A + 2 \cdot 1 + 0 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 2A + 3A + 1 \cdot B \pmod{7} \\ &\equiv 7B + 10A + 40 \equiv 0 + 3A + 5 \pmod{7}. \end{aligned}$$

$$(7B \equiv 0, 10A \equiv 3A, 40 = 35 + 5 \equiv 5.)$$

Shart. $3A + 5 \equiv 0 \pmod{7}$, ya'ni $3A \equiv 2 \pmod{7}$. $3 \cdot 3 = 9 \equiv 2$, demak $A \equiv 3 \pmod{7}$. Raqamlar orasida $A = 3$ yoki $A = 10$ — faqat $A = 3$ mos.

B. B ga hech qanday cheklov yo'q, faqat N ning birinchi raqami bo'lgani uchun $B \geq 1$. Eng kichigi $B = 1$.

$$A + B = 3 + 1 = 4.$$

Tekshirish. $1332025331 : 7 = 190289333 \checkmark$

ПО-РУССКИ

$N = \overline{BAA2025AAB}$ — десятизначное число. Распишем его:

$$N = B \cdot 10^9 + A \cdot 10^8 + A \cdot 10^7 + 2 \cdot 10^6 + 0 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + A \cdot 10^2 + A \cdot 10 + B.$$

Степени десятки по модулю 7 повторяются с периодом 6:

$$10^0 \equiv 1, 10^1 \equiv 3, 10^2 \equiv 2, 10^3 \equiv 6, 10^4 \equiv 4, 10^5 \equiv 5, 10^6 \equiv 1, 10^7 \equiv 3, 10^8 \equiv 2, 10^9 \equiv 6.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} N &\equiv 6B + 2A + 3A + 2 \cdot 1 + 0 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 2A + 3A + 1 \cdot B \pmod{7} \\ &\equiv 7B + 10A + 40 \equiv 0 + 3A + 5 \pmod{7}. \end{aligned}$$

$$(7B \equiv 0, 10A \equiv 3A, 40 = 35 + 5 \equiv 5.)$$

Условие. $3A + 5 \equiv 0 \pmod{7}$, то есть $3A \equiv 2 \pmod{7}$. Так как $3 \cdot 3 = 9 \equiv 2$, получаем $A \equiv 3 \pmod{7}$. Среди цифр подходит только $A = 3$.

Цифра B. На B ограничений нет, кроме того, что это первая цифра числа, значит $B \geq 1$. Наименьшее $B = 1$.

$$A + B = 3 + 1 = 4.$$

Проверка. $1332025331 : 7 = 190289333 \checkmark$

O'ZBEKCHA

Avval 12^4 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$12^4 = (2^2 \cdot 3)^4 = 2^8 \cdot 3^4.$$

$xyz = 2^8 3^4$ bo'lishi uchun har bir tub sonning darajasini x, y, z orasida taqsimlash kerak, va 2 hamda 3 **bir-biridan mustaqil** taqsimlanadi.

Ikkilik darajalar. $x = 2^{\alpha_1} \dots$, $y = 2^{\alpha_2} \dots$, $z = 2^{\alpha_3} \dots$ bo'lsa,

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 8, \quad \alpha_i \geq 0.$$

Bunday yechimlar soni «to'siqlar va sharlar» usuli bo'yicha

$$\binom{8+2}{2} = \binom{10}{2} = 45.$$

Uchlik darajalar. Xuddi shunday $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 4$:

$$\binom{4+2}{2} = \binom{6}{2} = 15.$$

Ko'paytirish qoidasi bo'yicha

$$45 \cdot 15 = 675.$$

(Uchliklar tartiblangan, ya'ni (1; 2; 3) va (1; 3; 2) alohida sanaladi — shart shuni talab qiladi.)

ПО-РУССКИ

Сначала разложим 12^4 на простые множители:

$$12^4 = (2^2 \cdot 3)^4 = 2^8 \cdot 3^4.$$

Чтобы $xyz = 2^8 3^4$, нужно распределить степень каждого простого между x, y, z , причём 2 и 3 распределяются **независимо**.

Степени двойки. Если $x = 2^{\alpha_1} \dots$, $y = 2^{\alpha_2} \dots$, $z = 2^{\alpha_3} \dots$, то

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 8, \quad \alpha_i \geq 0.$$

Число таких решений по методу «шаров и перегородок» равно

$$\binom{8+2}{2} = \binom{10}{2} = 45.$$

Степени тройки. Аналогично $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 4$:

$$\binom{4+2}{2} = \binom{6}{2} = 15.$$

По правилу произведения

$$45 \cdot 15 = 675.$$

(Тройки упорядочены, то есть (1; 2; 3) и (1; 3; 2) считаются разными — этого требует условие.)

O'ZBEKCHA

$s = \sin \alpha$, $c = \cos \alpha$ deylik; $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lgani uchun $s, c > 0$.

Shartni umumiy maxrajga keltiramiz:

$$\frac{s}{c} + s = 1 \implies s + sc = c \implies s = c(1 - s) \implies c = \frac{s}{1 - s}.$$

Buni $s^2 + c^2 = 1$ ga qo'yamiz:

$$s^2 + \frac{s^2}{(1 - s)^2} = 1 \implies s^2 [(1 - s)^2 + 1] = (1 - s)^2.$$

$u = 1 - s$ (demak $s = 1 - u$, $0 < u < 1$) almashtirishini bajaramiz:

$$(1 - u)^2 (u^2 + 1) = u^2.$$

Qavslarni ochamiz:

$$u^4 - 2u^3 + u^2 - 2u + 1 = 0.$$

Bu **qaytma** tenglama. u^2 ga bo'lamiz:

$$u^2 + \frac{1}{u^2} - 2 \left(u + \frac{1}{u} \right) + 1 = 0.$$

$v = u + \frac{1}{u}$ belgilasak, $u^2 + \frac{1}{u^2} = v^2 - 2$, va

$$v^2 - 2v - 1 = 0 \implies v = 1 \pm \sqrt{2}.$$

$0 < u < 1$ bo'lgani uchun $v = u + \frac{1}{u} > 2$, demak $v = 1 + \sqrt{2}$.

Endi izlanayotgan ifodani v orqali yozamiz:

$$\sin 2\alpha = 2sc = 2s \cdot \frac{s}{1 - s} = \frac{2s^2}{1 - s} = \frac{2(1 - u)^2}{u} = 2 \left(\frac{1}{u} - 2 + u \right) = 2(v - 2) = 2(\sqrt{2} - 1).$$

Shuning uchun

$$(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2\sqrt{2} - 2 + 2)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8.$$

Sonli tekshirish. $\alpha \approx 0,48815$ rad: $\tan \alpha + \sin \alpha \approx 0,5299 + 0,4691 \approx 1$ ✓, $\sin 2\alpha \approx 0,8284 \approx 2\sqrt{2} - 2$ ✓

Обозначим $s = \sin \alpha$, $c = \cos \alpha$; так как $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, то $s, c > 0$.

Приведём условие к общему знаменателю:

$$\frac{s}{c} + s = 1 \implies s + sc = c \implies s = c(1 - s) \implies c = \frac{s}{1 - s}.$$

Подставим в $s^2 + c^2 = 1$:

$$s^2 + \frac{s^2}{(1 - s)^2} = 1 \implies s^2 [(1 - s)^2 + 1] = (1 - s)^2.$$

Сделаем замену $u = 1 - s$ (тогда $s = 1 - u$, $0 < u < 1$):

$$(1 - u)^2 (u^2 + 1) = u^2.$$

Раскрывая скобки:

$$u^4 - 2u^3 + u^2 - 2u + 1 = 0.$$

Это **возвратное** уравнение. Разделим на u^2 :

$$u^2 + \frac{1}{u^2} - 2 \left(u + \frac{1}{u} \right) + 1 = 0.$$

Положив $v = u + \frac{1}{u}$, имеем $u^2 + \frac{1}{u^2} = v^2 - 2$, и

$$v^2 - 2v - 1 = 0 \implies v = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Так как $0 < u < 1$, то $v = u + \frac{1}{u} > 2$, значит $v = 1 + \sqrt{2}$.

Теперь выразим искомое через v :

$$\sin 2\alpha = 2sc = 2s \cdot \frac{s}{1 - s} = \frac{2s^2}{1 - s} = \frac{2(1 - u)^2}{u} = 2 \left(\frac{1}{u} - 2 + u \right) = 2(v - 2) = 2(\sqrt{2} - 1).$$

Поэтому

$$(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2\sqrt{2} - 2 + 2)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8.$$

Численная проверка. При $\alpha \approx 0,48815$ рад: $\tan \alpha + \sin \alpha \approx 0,5299 + 0,4691 \approx 1$ ✓, $\sin 2\alpha \approx 0,8284 \approx 2\sqrt{2} - 2$ ✓

O'ZBEKCHA

$\overline{abc}$ uch xonali son, $a \geq 1$. Shart: $abc \leq 10$ va $a + b + c \geq 11$.

1-hol: raqamlar orasida 0 bor. Unda ko'paytma $0 \leq 10$ — birinchi shart avtomatik bajariladi. Qolgan ikki raqamning yig'indisi ≥ 11 bo'lishi kerak.

$b = 0$. $a + c \geq 11$, $1 \leq a \leq 9$, $0 \leq c \leq 9$. Har bir a uchun mos c lar soni $9 - (11 - a) + 1 = a - 1$ (bu $a \geq 2$ da musbat):

$$\sum_{a=2}^9 (a - 1) = 1 + 2 + \dots + 8 = 36.$$

$c = 0$. Xuddi shunday $a + b \geq 11$ dan 36 ta.

Bu ikki hol kesishmaydi: $b = c = 0$ bo'lsa $a \geq 11$ kerak bo'lar edi — mumkin emas.

Jami: $36 + 36 = 72$.

2-hol: barcha raqamlar noldan farqli. Unda $abc \geq 1$ va $abc \leq 10$. Raqamlar to'plamlarini ko'rib chiqamiz: - $\{1, 1, k\}$: ko'paytma $k \leq 10$, yig'indi $2 + k \geq 11 \Rightarrow k \geq 9$. Faqat $k = 9$ mos (ko'paytma $9 \leq 10$ ✓). Sonlar: 119, 191, 911 — 3 ta. - $\{1, 2, k\}$: $2k \leq 10 \Rightarrow k \leq 5$, lekin $3 + k \geq 11 \Rightarrow k \geq 8$ — ziddiyat. - $\{1, 3, k\}$: $3k \leq 10 \Rightarrow k \leq 3$, lekin $k \geq 7$ — ziddiyat. - Qolgan barcha holatlarda ko'paytma yanada katta, yig'indi esa yetarli emas.

Jami: 3 ta.

Umumiy javob: $72 + 3 = 75$.

ПО-РУССКИ

Пусть $\overline{abc}$ — трёхзначное число, $a \geq 1$. Условие: $abc \leq 10$ и $a + b + c \geq 11$.

Случай 1: среди цифр есть 0. Тогда произведение равно $0 \leq 10$ — первое условие выполнено автоматически. Нужно, чтобы сумма двух оставшихся цифр была ≥ 11 .

$b = 0$. $a + c \geq 11$, $1 \leq a \leq 9$, $0 \leq c \leq 9$. Для каждого a количество подходящих c равно $9 - (11 - a) + 1 = a - 1$ (положительно при $a \geq 2$):

$$\sum_{a=2}^9 (a - 1) = 1 + 2 + \dots + 8 = 36.$$

$c = 0$. Аналогично из $a + b \geq 11$ получаем 36.

Эти случаи не пересекаются: при $b = c = 0$ потребовалось бы $a \geq 11$ — невозможно.

Итого: $36 + 36 = 72$.

Случай 2: все цифры ненулевые. Тогда $1 \leq abc \leq 10$. Переберём наборы цифр: - $\{1, 1, k\}$: произведение $k \leq 10$, сумма $2 + k \geq 11 \Rightarrow k \geq 9$. Подходит только $k = 9$ (произведение $9 \leq 10$ ✓). Числа: 119, 191, 911 — 3 штуки. - $\{1, 2, k\}$: $2k \leq 10 \Rightarrow k \leq 5$, но $3 + k \geq 11 \Rightarrow k \geq 8$ — противоречие. - $\{1, 3, k\}$: $3k \leq 10 \Rightarrow k \leq 3$, но $k \geq 7$ — противоречие. - Во всех остальных наборах произведение ещё больше, а суммы не хватает.

Итого: 3.

Общий ответ: $72 + 3 = 75$.

O'ZBEKCHA

Aylananing radiusini r , markazini O ($O \in AD$) deylik.

1) AB ga urinish. $\angle A = 90^\circ$, demak $AB \perp AD$. O dan AB gacha bo'lgan masofa OA ga teng, shuning uchun

$$OA = r.$$

2) BC ga urinish. $BC \parallel AD$, ular orasidagi masofa — trapetsiyaning balandligi h . O nuqta AD da yotgani uchun O dan BC gacha bo'lgan masofa ham h ga teng, demak

$$h = r.$$

Ayni paytda $h = AB$, ya'ni $AB = r$.

3) CD ga urinish. D uchida burchak 30° . O dan CD gacha bo'lgan masofa

$$OD \cdot \sin 30^\circ = \frac{OD}{2} = r \implies OD = 2r.$$

4) Asoslar.

$$AD = OA + OD = r + 2r = 3r.$$

C dan AD ga perpendikulyar tushiramiz; hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakda balandlik $h = r$ va o'tkir burchak 30° , demak gorizontal kesma

$$\frac{h}{\tan 30^\circ} = r\sqrt{3},$$

va

$$BC = AD - r\sqrt{3} = 3r - r\sqrt{3}.$$

5) O'rta chiziq.

$$\frac{AD + BC}{2} = \frac{3r + 3r - r\sqrt{3}}{2} = \frac{r(6 - \sqrt{3})}{2} = 6 - \sqrt{3}.$$

Bundan $r = 2$.

Tekshirish. $r = 2$: $AD = 6$, $BC = 6 - 2\sqrt{3}$, o'rta chiziq $\frac{12 - 2\sqrt{3}}{2} = 6 - \sqrt{3}$ ✓

Пусть r — радиус окружности, O — её центр ($O \in AD$).

1) Касание AB . Так как $\angle A = 90^\circ$, то $AB \perp AD$. Расстояние от O до AB равно OA , поэтому

$$OA = r.$$

2) Касание BC . $BC \parallel AD$, расстояние между ними — высота трапеции h . Так как O лежит на AD , расстояние от O до BC тоже равно h , значит,

$$h = r.$$

При этом $h = AB$, то есть $AB = r$.

3) Касание CD . Угол при вершине D равен 30° . Расстояние от O до CD равно

$$OD \cdot \sin 30^\circ = \frac{OD}{2} = r \implies OD = 2r.$$

4) Основания.

$$AD = OA + OD = r + 2r = 3r.$$

Опустим из C перпендикуляр на AD ; в полученном прямоугольном треугольнике высота $h = r$ и острый угол 30° , поэтому горизонтальный отрезок равен

$$\frac{h}{\tan 30^\circ} = r\sqrt{3},$$

и

$$BC = AD - r\sqrt{3} = 3r - r\sqrt{3}.$$

5) Средняя линия.

$$\frac{AD + BC}{2} = \frac{3r + 3r - r\sqrt{3}}{2} = \frac{r(6 - \sqrt{3})}{2} = 6 - \sqrt{3}.$$

Отсюда $r = 2$.

Проверка. При $r = 2$: $AD = 6$, $BC = 6 - 2\sqrt{3}$, средняя линия $\frac{12 - 2\sqrt{3}}{2} = 6 - \sqrt{3}$ ✓

O'ZBEKCHA

$$\overline{abcd} \cdot 4 = \overline{dcba}.$$

1) a ni topamiz. $\overline{dcba}$ ham to'rt xonali, demak $\overline{abcd} \cdot 4 < 10000$, ya'ni $\overline{abcd} < 2500$ va $a \leq 2$. Ayni paytda $\overline{dcba} = 4 \cdot (\dots)$ — **juft** son, uning oxirgi raqami a , demak a juft. Shuning uchun

$$a = 2.$$

2) d ni topamiz. $\overline{abcd} \geq 2000$, demak $\overline{dcba} \geq 8000$ va $d \geq 8$. Ikkinchi tomondan $4d$ ning oxirgi raqami $a = 2$ bo'lishi kerak: $4d \equiv 2 \pmod{10}$ dan $d \in \{3; 8\}$. Ikkalasini birlashtirsak

$$d = 8.$$

3) b va c . Endi $\overline{2bc8} \cdot 4 = \overline{8cb2}$:

$$4(2000 + 100b + 10c + 8) = 8000 + 100c + 10b + 2,$$

$$8000 + 400b + 40c + 32 = 8002 + 100c + 10b,$$

$$390b - 60c = -30 \implies 13b - 2c = -1 \implies 2c = 13b + 1.$$

c raqam bo'lgani uchun $2c \leq 18$, demak $13b + 1 \leq 18$, ya'ni $b \leq 1$. $b = 0$ da $c = 0,5$ — raqam emas; $b = 1$ da $c = 7$ ✓

Son: 2178. **Tekshirish:** $2178 \cdot 4 = 8712$ ✓

Raqlamlar yig'indisi: $2 + 1 + 7 + 8 = 18$.

ПО-РУССКИ

$$\overline{abcd} \cdot 4 = \overline{dcba}.$$

1) Находим a . Число $\overline{dcba}$ тоже четырёхзначное, значит, $\overline{abcd} \cdot 4 < 10000$, то есть $\overline{abcd} < 2500$ и $a \leq 2$. При этом $\overline{dcba}$ — **чётное** число (оно кратно 4), а его последняя цифра равна a , значит, a чётна. Поэтому

$$a = 2.$$

2) Находим d . Так как $\overline{abcd} \geq 2000$, то $\overline{dcba} \geq 8000$ и $d \geq 8$. С другой стороны, последняя цифра $4d$ должна равняться $a = 2$: из $4d \equiv 2 \pmod{10}$ получаем $d \in \{3; 8\}$. Вместе это даёт

$$d = 8.$$

3) Цифры b и c . Теперь $\overline{2bc8} \cdot 4 = \overline{8cb2}$:

$$4(2000 + 100b + 10c + 8) = 8000 + 100c + 10b + 2,$$

$$8000 + 400b + 40c + 32 = 8002 + 100c + 10b,$$

$$390b - 60c = -30 \implies 13b - 2c = -1 \implies 2c = 13b + 1.$$

Так как c — цифра, $2c \leq 18$, значит, $13b + 1 \leq 18$, то есть $b \leq 1$. При $b = 0$ получаем $c = 0,5$ — не цифра; при $b = 1$ выходит $c = 7$ ✓

Число: 2178. **Проверка:** $2178 \cdot 4 = 8712$ ✓

Сумма цифр: $2 + 1 + 7 + 8 = 18$.

O'ZBEKCHA

Rasmdagi to'rtburchak 6×2 katakdan iborat; gorizontaal chiziqlar $y = 0, 1, 2$, vertikal chiziqlar $x = 0, 1, \dots, 6$, hamda ikkita **zigzag** siniq chiziq:

$$(0; 1) \rightarrow (1; 2) \rightarrow (2; 1) \rightarrow (3; 2) \rightarrow (4; 1) \rightarrow (5; 2) \rightarrow (6; 1)$$

va uning pastdagi aksi.

Barcha uchburchaklar to'g'ri burchakli va teng yonli. Ularni o'lchamiga qarab guruhlaymiz.

1) Katetlari 1 ga teng (eng kichiklari). Har bir birlik katakda aynan bitta diagonal bor, u katakni 2 ta shunday uchburchakka ajratadi. Kataklar soni 12, demak

$$12 \cdot 2 = 24 \text{ ta.}$$

2) Katetlari $\sqrt{2}$, gipotenuzasi 2. Bular ikkita kichik uchburchakdan yig'iladi (romb yarmi yoki vertikal chiziqqa tayangan uchburchak). Ular

$$16 \text{ ta.}$$

3) Katetlari 2, gipotenuzasi $2\sqrt{2}$. Ular

$$8 \text{ ta.}$$

4) Katetlari $2\sqrt{2}$, gipotenuzasi 4 (eng kattalari). Ular

$$2 \text{ ta.}$$

Jami:

$$24 + 16 + 8 + 2 = 50.$$

Прямоугольник на рисунке состоит из 6×2 клеток; горизонтальные прямые $y = 0, 1, 2$, вертикальные $x = 0, 1, \dots, 6$, а также две **зигзагообразные** ломаные:

$$(0; 1) \rightarrow (1; 2) \rightarrow (2; 1) \rightarrow (3; 2) \rightarrow (4; 1) \rightarrow (5; 2) \rightarrow (6; 1)$$

и её отражение снизу.

Все треугольники прямоугольные и равнобедренные. Сгруппируем их по размеру.

1) Катеты равны 1 (самые маленькие). В каждой единичной клетке проведена ровно одна диагональ, она делит клетку на 2 таких треугольника. Клеток 12, значит,

$$12 \cdot 2 = 24 \text{ шт.}$$

2) Катеты $\sqrt{2}$, гипотенуза 2. Они складываются из двух маленьких (половина ромба либо треугольник, опирающийся на вертикальную прямую). Их

$$16 \text{ шт.}$$

3) Катеты 2, гипотенуза $2\sqrt{2}$. Их

$$8 \text{ шт.}$$

4) Катеты $2\sqrt{2}$, гипотенуза 4 (самые большие). Их

$$2 \text{ шт.}$$

Всего:

$$24 + 16 + 8 + 2 = 50.$$

O'ZBEKCHA

Burish usuli. $ABCD$ kvadratni B nuqta atrofida 90° ga shunday buramizki, A nuqta C ga o'tsin. M nuqta M' ga o'tsin.

Burish uzunliklarni saqlaydi, shuning uchun:

$$BM' = BM = 2, \quad M'C = MA = 1, \quad \angle MBM' = 90^\circ.$$

1) MM' ni topamiz. $\triangle BMM'$ — teng yonli to'g'ri burchakli ($BM = BM' = 2$, ular orasidagi burchak 90°):

$$MM' = 2\sqrt{2}, \quad \angle BM'M = 45^\circ.$$

2) $\triangle MM'C$ ni tekshiramiz. Tomonlari $MM' = 2\sqrt{2}$, $M'C = 1$, $MC = 3$:

$$(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 8 + 1 = 9 = 3^2.$$

Pifagor teoremasiga teskari teorema bo'yicha bu uchburchak M' uchida to'g'ri burchakli:

$$\angle MM'C = 90^\circ.$$

3) Yakun.

$$\angle BM'C = \angle BM'M + \angle MM'C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ.$$

Burish $\angle AMB$ burchakni $\angle CM'B$ ga o'tkazadi, demak

$$\angle AMB = 135^\circ.$$

Sonli tekshirish. Kvadrat tomoni $\approx 2,798$ da $MA = 1$, $MB = 2$, $MC = 3$ va $\angle AMB \approx 135^\circ$ ✓

Метод поворота. Повернём квадрат $ABCD$ вокруг точки B на 90° так, чтобы A перешла в C . Пусть M перейдёт в M' .

Поворот сохраняет длины, поэтому:

$$BM' = BM = 2, \quad M'C = MA = 1, \quad \angle MBM' = 90^\circ.$$

1) Находим MM' . Треугольник $BM'M$ равнобедренный прямоугольный ($BM = BM' = 2$, угол между ними 90°):

$$MM' = 2\sqrt{2}, \quad \angle BM'M = 45^\circ.$$

2) Исследуем $\triangle MM'C$. Его стороны: $MM' = 2\sqrt{2}$, $M'C = 1$, $MC = 3$:

$$(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 8 + 1 = 9 = 3^2.$$

По теореме, обратной теореме Пифагора, этот треугольник прямоугольный с прямым углом при M' :

$$\angle MM'C = 90^\circ.$$

3) Итог.

$$\angle BM'C = \angle BM'M + \angle MM'C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ.$$

Поворот переводит угол $\angle AMB$ в $\angle CM'B$, поэтому

$$\angle AMB = 135^\circ.$$

Численная проверка. При стороне квадрата $\approx 2,798$ выполняется $MA = 1$, $MB = 2$, $MC = 3$ и $\angle AMB \approx 135^\circ$ ✓